ТЕОРІЯ ЙМОВІРНОСТЕЙ • ТЕМА 5

Теореми додавання та множення. Формули повної ймовірності та Байєса

ВАРІАНТ № 12

Студент: **Лемішка Андрій (ПП-24)** • НУ «Львівська політехніка»

1. Теореми додавання та множення

ФУНДАМЕНТ

Операція «АБО» (Додавання ймовірностей):

- Несумісні ($A \cap B = \emptyset$): $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
- Сумісні (довільні): $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$

Операція «І» (Множення та умовна ймовірність):

Ймовірність події *B* за умови, що *A* відбулася: **P(B | A) = P(A ∩ B) / P(A)**.

- Залежні події: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B \mid A)$
- Незалежні події: $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

2. Повна ймовірність та формула Байєса

ГІПОТЕЗИ

Нехай $H_1, H_2, \ldots, H_n$ — повна група несумісних гіпотез ($\sum P(H_i) = 1$):

Формула повної ймовірності:

$$P(A) = \sum_{i=1}^{n} P(H_i) \cdot P(A \mid H_i)$$

Формула Байєса (переоцінка апріорної ймовірності):

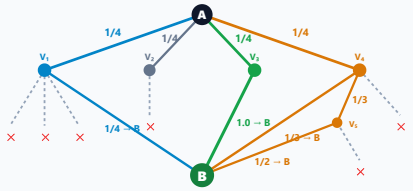
Якщо подія *A* вже сталася, нова ймовірність гіпотези H_k:

$$P(H_k \mid A) = [\, P(H_k) \cdot P(A \mid H_k) \,] \,/\, P(A)$$

★ Завдання 5 (Твій Варіант 12): Мандрівник на роздоріжжі з графом шляхів

ВАРІАНТ 12 • РГР

Умова: Мандрівник виходить з пункту **A** і на кожному роздоріжжі вибирає навмання одне з можливих продовжень шляху (не повертаючись назад). Яка ймовірність того, що він потрапить у пункт **B**?



Аналіз розгалужень та ймовірностей шляхів:

- З пункту A виходять 4 рівноможливі дороги: $P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = P(H_4) = 1/4$.
- З V_1 виходить 4 стежки (3 тупики, 1 веде в B): $P(B \mid H_1) = 1/4$.
- З V_2 виходить лише 1 тупикова стежка: $P(B \mid H_2) = 0$.
- З V_3 виходить 1 пряма стежка до B: $P(B \mid H_3) = 1$.
- З V_4 є 3 варіанти: прямо в B (1/3), тупик (1/3), у вузол V_5 (1/3 · 1/2 до B): $P(B \mid H_4) = 1/3 \cdot 1 + 1/3 \cdot 0 + 1/3 \cdot (1/2) = 1/3 + 1/6 = 1/2$.

Застосування формули повної ймовірності:

$$P(B) = (1/4 \cdot 1/4) + (1/4 \cdot 0) + (1/4 \cdot 1) + (1/4 \cdot 1/2) = 1/16 + 0 + 4/16 + 2/16 = 7/16$$

Відповідь для Варіанта 12: **P(B) = 7/16 = 0,4375 (43,75%)**

Варіант 1: Формула Байєса (Урни)

АПОСТЕРІОРНА ЙМОВ.

Умова: Є 3 урни. Склад кульок (білі/чорні): $У_1$: (2 б, 1 ч), $У_2$: (3 б, 1 ч), $У_3$: (2 б, 2 ч). Навмання витягнуто **білу** кульку (подія *A*). Знайти ймовірність, що її взято з $У_1$.

$P(H_1) = P(H_2) = P(H_3) = 1/3$

$P(A|H_1) = 2/3$; $P(A|H_2) = 3/4$; $P(A|H_3) = 2/4 = 1/2$

Повна ймов. P(A):

$1/3 \cdot (2/3 + 3/4 + 1/2) = 1/3 \cdot 23/12 = 23/36$

Переоцінка за Байєсом:

$P(H_1 \mid A) = [\, (1/3 \cdot 2/3) \,] \,/\, (23/36) = 8/23 \approx 0{,}3478$

Відповідь: **P(H₁|A) = 8/23 (34,78%)**

Варіант 13: Метод протилежної події

«ХОЧА Б ОДНЕ»

Умова: Проводяться 3 незалежні постріли. Ймовірності влучання: $p_1 = 0{,}6$; $p_2 = 0{,}7$; $p_3 = 0{,}8$. Знайти ймовірність **хоча б одного** влучання.

Ймовірності промахів (протилежні події):

$q_1 = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$

$q_2 = 1 - 0{,}7 = 0{,}3$

$q_3 = 1 - 0{,}8 = 0{,}2$

Ймовірність жодного влучання ($\bar{A}$):

$P(\bar{A}) = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 = 0{,}4 \cdot 0{,}3 \cdot 0{,}2 = 0{,}024$

Шукана ймовірність:

$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - 0{,}024 = 0{,}976$

Відповідь: **P(A) = 0,976 (97,6%)**

Варіант 5: Заводи та % браку

ВИРОБНИЦТВО

Умова: Завод 1 випускає 60% продукції (брак 2%), Завод 2 — 40% (брак 4%). Виріб виявився бракованим. Яка ймовірність, що він з Заводу 2?

$P(H_1) = 0{,}60$; $P(\text{Брак}|H_1) = 0{,}02$

$P(H_2) = 0{,}40$; $P(\text{Брак}|H_2) = 0{,}04$

Загальний брак P(Б):

$0{,}60 \cdot 0{,}02 + 0{,}40 \cdot 0{,}04 = 0{,}012 + 0{,}016 = 0{,}028$

Ймовірність того, що брак з Заводу 2:

$P(H_2 \mid Б) = 0{,}016 \,/\, 0{,}028 = 16/28 = 4/7 \approx 0{,}5714$

Відповідь: **P(H₂|Б) = 4/7 (57,14%)**